



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: MANUEL CABEZAS – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Introducción a la Geometría - MAT1304
Ayudantía 12
21 de abril de 2026

Problema 1. Sea $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ tal que $\sec(x) - \tan(x) = 2$. Calcule $\sec(x) + \tan(x)$.

Problema 2. Verifique las identidades:

$$(a) \frac{\sec(x)}{1 - \cos(x)} = \csc(x) + \cot(x) \quad (b) \tan(x) + \cot(x) = \sec(x) \cdot \csc(x) \quad (c) \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$$

Problema 3. Para $x \in \mathbb{R}$, demuestre que

$$\cos^2(x) = \frac{\cos(2x) + 1}{2} \quad y \quad \sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

Problema 4. Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$ y para todo $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $\sin(\alpha) \neq 0$ se tiene que

$$\cos(\alpha) \cdot \cos(2\alpha) \cdots \cos(2^n \alpha) = \frac{\sin(2^{n+1} \alpha)}{2^{n+1} \sin(\alpha)}$$

Ejercicios Propuestos:

Extra 1. Expresé el área de $\triangle ABC$, sabiendo el largo del lado $\overline{BC}$, $\overline{AB}$ y el valor del ángulo $\angle ABC$.

Extra 2. Encuentre un valor explícito para $\sin(\frac{\pi}{12})$ y $\cos(\frac{\pi}{12})$. Calcule

$$\cos^4\left(\frac{\pi}{24}\right) - \sin^4\left(\frac{\pi}{24}\right)$$